

Sludge Disclosure Report

PT Eco Solution

Tinjauan Kinerja Pengelolaan Limbah dan Emisi Karbon



Letter From The Director

Dalam menghadapi tantangan lingkungan global dan meningkatnya kesadaran akan pentingnya praktik industri yang berkelanjutan, PT Eco Solution menempatkan pengelolaan limbah sebagai bagian integral dari komitmen kami terhadap keberlanjutan dan tanggung jawab lingkungan. Kami percaya bahwa setiap langkah kecil yang diambil secara terukur dan transparan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam mendukung upaya nasional menuju net zero emission.

Laporan ini disusun sebagai bentuk dokumentasi resmi atas kegiatan pengangkutan dan pengelolaan limbah sludge non B3 dari PT Eco Solution yang telah kami fasilitasi. Melalui kolaborasi bersama PT Pituku sebagai mitra pengangkutan, serta PT Sludgify sebagai penyusun laporan serta perhitungan emisi karbon, kami menghadirkan laporan yang tidak hanya mencerminkan kepatuhan terhadap standar lingkungan, tetapi juga mengedepankan akurasi data dan transparansi proses.

Perhitungan emisi dalam laporan ini mengacu pada metodologi yang diadopsi dari pedoman Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), yang secara internasional diakui sebagai acuan utama dalam pelaporan emisi gas rumah kaca. Dengan pendekatan tersebut, kami memastikan bahwa data yang tercantum dalam laporan dapat menjadi dasar evaluasi yang objektif dan mendukung pengambilan keputusan di masa mendatang.

Kami menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya kepada PT Pituku dan PT Sludgify atas sinergi dan kontribusi yang diberikan. Kolaborasi lintas pihak ini menjadi contoh bahwa integrasi antara layanan logistik limbah dan keahlian analisis karbon dapat mendorong praktik pengelolaan limbah yang lebih holistik dan berkelanjutan.

PT Eco Solution akan terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas layanan, memperkuat kemitraan strategis, dan berkontribusi aktif dalam transisi menuju ekonomi hijau. Kami percaya bahwa melalui kolaborasi yang solid dan berbasis data, dunia industri dapat bergerak bersama menuju masa depan yang lebih bersih, efisien, dan bertanggung jawab.

- Bobi Sayidina Ali



Executive Summary

Laporan ini memberikan evaluasi menyeluruh atas kinerja pengelolaan limbah sludge Non-B3 di PT Eco Solution selama periode Mei hingga Juli 2024, sekaligus menyajikan estimasi emisi karbon yang dihasilkan dari aktivitas tersebut. Data dalam laporan ini disusun berdasarkan kegiatan operasional aktual di lapangan, dengan pengolahan data yang mengacu pada metodologi penghitungan gas rumah kaca dari IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories.

Selama periode pelaporan, PT Eco Solution mencatat **total pengangkutan limbah sludge sebesar 952,58 ton**, menjadikannya kategori limbah Non-B3 dengan volume terbesar yang dikelola. Limbah tersebut diproses oleh pihak pengelola PT Pituku melalui pendekatan berorientasi pemanfaatan, yaitu komposting untuk pembuatan pupuk organik, pengolahan menjadi bahan pakan maggot, serta sebagian kecil dialihkan ke sistem IPAL. Strategi pengelolaan ini bertujuan untuk mengurangi volume limbah yang dibuang ke TPA dan memaksimalkan nilai ekonomi dari residu produksi.

Perhitungan emisi karbon menunjukkan bahwa total potensi emisi dari seluruh limbah sludge yang dihasilkan sangat bergantung pada metode pengelolaannya. Jika seluruh sludge dikelola dengan pendekatan default (tanpa pemanfaatan), maka total emisi karbon mencapai 1.143,1 ton CO₂e. Namun, apabila metode komposting digunakan secara penuh, estimasi emisinya turun drastis menjadi 182.419,07 kg CO₂e atau sekitar 182,4 ton CO₂e. Bahkan, metode pengolahan dengan maggot menghasilkan emisi yang jauh lebih rendah, yaitu 38.579,49 kg CO₂e atau setara dengan 38,6 ton CO₂e.

Tabel berikut merangkum volumen pengangkutan sludge dan estimasi emisi karbon berdasarkan tiga pendekatan utama pengelolaan sludge yang diterapkan:

Metode Pengolahan	Estimasi Emisi Karbon
Landfill (Default)	1.143,1 ton CO ₂ e
Komposting	182.419,07 kg CO ₂ e (≈182,4 ton)

Bulan Pengangkutan	Volume Sludge Non-B3 (Ton)
Mei	312.56
Juni	345
Juli	295
Total	952.58

Hasil analisis ini menunjukkan bahwa metode pengelolaan sludge memiliki pengaruh signifikan terhadap total emisi karbon perusahaan. **Jika PT Eco Solution memperluas implementasi metode komposting dan maggot secara bertahap, maka perusahaan berpotensi mengurangi emisi dari sektor limbah hingga lebih dari 90%.** Oleh karena itu, laporan ini juga menyertakan simulasi dampak pengurangan emisi dan rekomendasi strategi pengelolaan berkelanjutan yang dapat dijadikan dasar pengambilan kebijakan lingkungan di tingkat manajemen.

About PT Eco Solution

PT Eco Solution adalah perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang produk makanan dan minuman siap konsumsi, dengan fasilitas produksi utama berlokasi di Bekasi, Jawa Barat. Perusahaan ini dikenal sebagai salah satu pelaku industri yang memiliki komitmen terhadap pengelolaan limbah produksi secara bertanggung jawab, sejalan dengan prinsip keberlanjutan dan kepatuhan terhadap peraturan lingkungan hidup di Indonesia.

Dalam proses operasionalnya, PT Eco Solution menghasilkan berbagai jenis limbah Non-B3, dengan sludge (lumpur hasil pengolahan air limbah) sebagai salah satu komponen utama. Limbah ini berasal dari kegiatan pengolahan air limbah domestik maupun industri yang merupakan bagian integral dari sistem manajemen lingkungan perusahaan.

Pengelolaan limbah di PT Eco Solution dilaksanakan melalui kerja sama dengan pihak ketiga PT Pituku yang memiliki izin resmi dalam pengangkutan, pengolahan, dan pemanfaatan limbah. Seluruh aktivitas pengelolaan diarahkan untuk meminimalkan dampak lingkungan, meningkatkan efisiensi sumber daya, serta mendukung target penurunan emisi karbon perusahaan.

Sebagai bentuk transparansi dan evaluasi kinerja lingkungan, perusahaan secara berkala melakukan pelaporan dan pencatatan volume limbah, metode pengelolaan, serta estimasi emisi karbon yang ditimbulkan. Laporan ini disusun sebagai bagian dari upaya tersebut, dengan fokus utama pada pengelolaan sludge selama periode Mei hingga Juli 2024.



Balancing Waste Streams for Sustainable Outcomes

Bagian ini menyajikan neraca limbah sludge Non-B3 selama periode Mei hingga Juli 2024. Data dihimpun dari catatan operasional pengangkutan limbah dan mencakup input (jumlah limbah yang dihasilkan), proses pengelolaan, serta output akhir berupa metode penanganan limbah. Tujuan dari penyajian ini adalah untuk memberikan gambaran kuantitatif atas alur pengelolaan limbah yang terjadi di fasilitas produksi PT Eco Solution.

I. Tabel Neraca Limbah Sludge Non B3 Bulan Mei

PENGANGKUTAN				PENAMPUNGAN / PEMANFAATAN				
o. Uru	Tanggal	No Mobil	Surat Jalan / Resi Timbangan	BERAT (Ton)	TEMPAT PENGOLAHAN/PENAMPUNAN	BERAT (Ton)	SISA	HASIL MANFAAT
1	8-May-23	B 9466 SFV	482 / 10802897	3.70	RAPINDO-GEMPOL KOLONG	3.70	-	PUPUK TANAM/PUPUK TAMBAK
2	8-May-23	B 9467 SFV	483 / 10802865	6.18	RAPINDO-GEMPOL KOLONG	6.18	-	PUPUK TANAM/PUPUK TAMBAK
3	9-May-23	B 9467 SFV	489 / 10803208	6.08	RAPINDO-GEMPOL KOLONG	6.08	-	PUPUK TANAM/PUPUK TAMBAK
4	9-May-23	B 9466 SFV	491 / 10803216	4.06	RAPINDO-GEMPOL KOLONG	4.06	-	PUPUK TANAM/PUPUK TAMBAK
5	10-May-23	B 9466 SFV	495 / 10803629	4.18	RAPINDO-GEMPOL KOLONG	4.18	-	PUPUK TANAM/PUPUK TAMBAK
6	10-May-23	B 9467 SFV	496 / 10803630	6.72	RAPINDO-GEMPOL KOLONG	6.72	-	PUPUK TANAM/PUPUK TAMBAK
7	10-May-23	B 9087 SFV	502 / 10803633	7.08	RAPINDO-GEMPOL KOLONG	7.08	-	PUPUK TANAM/PUPUK TAMBAK
8	10-May-23	B 9088 SFV	503 / 10803634	7.24	RAPINDO-GEMPOL KOLONG	7.24	-	PUPUK TANAM/PUPUK TAMBAK
9	11-May-23	B 9087 SFV	499 / 10803812	6.64	RAPINDO-GEMPOL KOLONG	6.64	-	PUPUK TANAM/PUPUK TAMBAK
10	12-May-23	B 9467 SFV	554 / 10804114	6.72	RAPINDO-GEMPOL KOLONG	6.72	-	PUPUK TANAM/PUPUK TAMBAK
11	13-May-23	B 9467 SFV	555 / 10804438	6.78	RAPINDO-GEMPOL KOLONG	6.78	-	PUPUK TANAM/PUPUK TAMBAK
12	13-May-23	B 9466 SFV	556 / 10804440	3.70	RAPINDO-GEMPOL KOLONG	3.70	-	PUPUK TANAM/PUPUK TAMBAK
13	15-May-23	B 9466 SFV	SJ 551 / 10804752	4.20	RAPINDO-GEMPOL KOLONG	4.20	-	PUPUK TANAM/PUPUK TAMBAK
14	15-May-23	B 9467 SFV	SJ 558 / 10804780	7.00	RAPINDO-GEMPOL KOLONG	7.00	-	PUPUK TANAM/PUPUK TAMBAK
15	15-May-23	B 9467 SFV	SJ 552 / 10804902	7.62	RAPINDO-GEMPOL KOLONG	7.62	-	PUPUK TANAM/PUPUK TAMBAK
16	16-May-23	B 9466 SFV	SJ 559 / 10805169	3.78	RAPINDO-GEMPOL KOLONG	3.78	-	PUPUK TANAM/PUPUK TAMBAK
17	16-May-23	B 9467 SFV	SJ 566 / 10805217	6.48	RAPINDO-GEMPOL KOLONG	6.48	-	PUPUK TANAM/PUPUK TAMBAK
18	17-May-23	B 9467 SFV	SJ 560 / 10805480	6.44	RAPINDO-GEMPOL KOLONG	6.44	-	PUPUK TANAM/PUPUK TAMBAK
19	17-May-23	B 9466 SFV	SJ 562 / 10805486	3.98	RAPINDO-GEMPOL KOLONG	3.98	-	PUPUK TANAM/PUPUK TAMBAK
20	19-May-23	B 9467 SFV	SJ 563 / 10806037	6.72	RAPINDO-GEMPOL KOLONG	6.72	-	PUPUK TANAM/PUPUK TAMBAK

The data presented originates from PT Pituku's Sludge Management operations

I. Tabel Neraca Limbah Sludge Non B3 Bulan Mei

21	19-May-23	B 9466 SFV	SJ 553 / 10806051	3.86	RAPINDO-GEMPOL KOLONG	3.86	-	PUPUK TANAM/PUPUK TAMBAK
22	19-May-23	B 9467 SFV	SJ 565 / 10806201	6.70	RAPINDO-GEMPOL KOLONG	6.70	-	PUPUK TANAM/PUPUK TAMBAK
23	19-May-23	B 9466 SFV	SJ 569 / 10806203	4.48	RAPINDO-GEMPOL KOLONG	4.48	-	PUPUK TANAM/PUPUK TAMBAK
24	20-May-23	B 9467 SFV	SJ 572 / 10806367	6.24	RAPINDO-GEMPOL KOLONG	6.24	-	PUPUK TANAM/PUPUK TAMBAK
25	20-May-23	B 9466 SFV	SJ 571 / 10806372	4.28	RAPINDO-GEMPOL KOLONG	4.28	-	PUPUK TANAM/PUPUK TAMBAK
26	20-May-23	B 9088 SFV	SJ 508 / 10806363	7.32	RAPINDO-GEMPOL KOLONG	7.32	-	PUPUK TANAM/PUPUK TAMBAK
27	22-May-23	B 9467 SFV	SJ 573 / 10806759	6.26	RAPINDO-GEMPOL KOLONG	6.26	-	PUPUK TANAM/PUPUK TAMBAK
28	22-May-23	B 9466 SFV	SJ 575 / 10806772	4.58	RAPINDO-GEMPOL KOLONG	4.58	-	PUPUK TANAM/PUPUK TAMBAK
29	22-May-23	B 9467 SFV	SJ 577 / 10806920	6.96	RAPINDO-GEMPOL KOLONG	6.96	-	PUPUK TANAM/PUPUK TAMBAK
30	22-May-23	B 9466 SFV	SJ 578 / 10806921	4.54	RAPINDO-GEMPOL KOLONG	4.54	-	PUPUK TANAM/PUPUK TAMBAK
31	23-May-23	B 9467 SFV	SJ 579 / 10807100	7.74	RAPINDO-GEMPOL KOLONG	7.74	-	PUPUK TANAM/PUPUK TAMBAK
32	23-May-23	B 9466 SFV	SJ 580 / 10807077	4.52	RAPINDO-GEMPOL KOLONG	4.52	-	PUPUK TANAM/PUPUK TAMBAK
33	23-May-23	B 9466 SFV	SJ 583 / 10807274	4.66	RAPINDO-GEMPOL KOLONG	4.66	-	PUPUK TANAM/PUPUK TAMBAK
34	23-May-23	B 9467 SFV	SJ 584 / 10807276	6.82	RAPINDO-GEMPOL KOLONG	6.82	-	PUPUK TANAM/PUPUK TAMBAK
35	24-May-23	B 9467 SFV	SJ 586 / 10807528	6.88	RAPINDO-GEMPOL KOLONG	6.88	-	PUPUK TANAM/PUPUK TAMBAK
36	25-May-23	B 9467 SFV	SJ 588 / 10807763	6.58	RAPINDO-GEMPOL KOLONG	6.58	-	PUPUK TANAM/PUPUK TAMBAK
37	25-May-23	B 9466 SFV	SJ 589 / 10807740	4.60	RAPINDO-GEMPOL KOLONG	4.60	-	PUPUK TANAM/PUPUK TAMBAK
38	25-May-23	A 8834 ZA	SJ 590 / 10807750	4.32	RAPINDO-GEMPOL KOLONG	4.32	-	PUPUK TANAM/PUPUK TAMBAK
39	25-May-23	A 8834 ZA	SJ 594 / 10807893	4.02	RAPINDO-GEMPOL KOLONG	4.02	-	PUPUK TANAM/PUPUK TAMBAK
40	25-May-23	B 9467 SFV	SJ 593 / 10807908	5.90	RAPINDO-GEMPOL KOLONG	5.90	-	PUPUK TANAM/PUPUK TAMBAK
41	26-May-23	B 9466 SFV	SJ 595 / 10808083	3.50	RAPINDO-GEMPOL KOLONG	3.50	-	PUPUK TANAM/PUPUK TAMBAK
42	26-May-23	B 9467 SFV	SJ 597 / 10808206	6.64	RAPINDO-GEMPOL KOLONG	6.64	-	PUPUK TANAM/PUPUK TAMBAK
43	27-May-23	B 9466 SFV	SJ 511 / 10808447	4.00	RAPINDO-GEMPOL KOLONG	4.00	-	PUPUK TANAM/PUPUK TAMBAK
44	27-May-23	B 9467 SFV	SJ 600 / 10808435	5.74	RAPINDO-GEMPOL KOLONG	5.74	-	PUPUK TANAM/PUPUK TAMBAK
45	29-May-23	B 9467 SFV	SJ 515 / 10808759	6.56	RAPINDO-GEMPOL KOLONG	6.56	-	PUPUK TANAM/PUPUK TAMBAK

The data presented originates from PT Pituku's Sludge Management operations

I. Tabel Neraca Limbah Sludge Non B3 Bulan Mei

46	29-May-23	B 9466 SFV	SJ 516 / 10808772	4.44	RAPINDO-GEMPOL KOLONG	4.44	-	PUPUK TANAM/PUPUK TAMBAK
47	29-May-23	A 8834 ZA	SJ 517 / 10808780	4.80	RAPINDO-GEMPOL KOLONG	4.80	-	PUPUK TANAM/PUPUK TAMBAK
48	29-May-23	B 9467 SFV	SJ 519 / 10808945	7.06	RAPINDO-GEMPOL KOLONG	7.06	-	PUPUK TANAM/PUPUK TAMBAK
49	30-May-23	A 8834 ZA	SJ 520 / 10809062	3.96	RAPINDO-GEMPOL KOLONG	3.96	-	PUPUK TANAM/PUPUK TAMBAK
50	30-May-23	B 9466 SFV	SJ 521 / 10809056	3.88	RAPINDO-GEMPOL KOLONG	3.88	-	PUPUK TANAM/PUPUK TAMBAK
51	30-May-23	B 9467 SFV	SJ 522 / 10809055	6.68	RAPINDO-GEMPOL KOLONG	6.68	-	PUPUK TANAM/PUPUK TAMBAK
52	30-May-23	B 9467 SFV	SJ 523 / 1080.....	6.72	RAPINDO-GEMPOL KOLONG	6.72	-	PUPUK TANAM/PUPUK TAMBAK
53	31-May-23	B 9467 SFV	SJ 534 / 10809420	7.18	RAPINDO-GEMPOL KOLONG	7.18	-	PUPUK TANAM/PUPUK TAMBAK
54	31-May-23	B 9466 SFV	SJ 535 / 10809451	4.44	RAPINDO-GEMPOL KOLONG	4.44	-	PUPUK TANAM/PUPUK TAMBAK
55	31-May-23	A 8834 ZA	SJ 536 / 10809443	3.92	RAPINDO-GEMPOL KOLONG	3.92	-	PUPUK TANAM/PUPUK TAMBAK
56	31-May-23	B 9467 SFV	SJ 537 / 10809621	6.48	RAPINDO-GEMPOL KOLONG	6.48	-	PUPUK TANAM/PUPUK TAMBAK
TOTAL				312.56		312.56	-	-

The data presented originates from PT Pituku's Sludge Management operations

II. Tabel Neraca Limbah Sludge Non B3 Bulan Juni

PENGANGKUTAN					PENAMPUNGAN / PEMANFAATAN			
Id. Uru	Tanggal	No Mobil	Surat Jalan / Resi Timbangan	BERAT (Ton)	TEMPAT PENGOLAHAN/PENAMPUNAN	BERAT (Ton)	SISA	HASIL MANFAAT
1	2-Jun-23	B 9467 SFV	SJ 528 / 10809908	6.76	RAPINDO-GEMPOL KOLONG	6.76	-	PUPUK TANAM/PUPUK TAMBAK
2	2-Jun-23	B 9466 SFV	SJ 529 / 10809998	4.14	RAPINDO-GEMPOL KOLONG	4.14	-	PUPUK TANAM/PUPUK TAMBAK
3	2-Jun-23	B 9467 SFV	SJ 532 / 10810200	7.26	RAPINDO-GEMPOL KOLONG	7.26	-	PUPUK TANAM/PUPUK TAMBAK
4	3-Jun-23	B 9466 SFV	SJ 533 / 10810407	4.60	RAPINDO-GEMPOL KOLONG	4.60	-	PUPUK TANAM/PUPUK TAMBAK
5	3-Jun-23	B 9467 SFV	SJ 534 / 10810421	6.58	RAPINDO-GEMPOL KOLONG	6.58	-	PUPUK TANAM/PUPUK TAMBAK
6	5-Jun-23	B 9466 SFV	SJ 536 / 10810696	4.14	RAPINDO-GEMPOL KOLONG	4.14	-	PUPUK TANAM/PUPUK TAMBAK
7	5-Jun-23	B 9467 SFV	SJ 537 / 10810698	6.82	RAPINDO-GEMPOL KOLONG	6.82	-	PUPUK TANAM/PUPUK TAMBAK
8	5-Jun-23	B 9467 SFV	SJ 539 / 10810789	6.76	RAPINDO-GEMPOL KOLONG	6.76	-	PUPUK TANAM/PUPUK TAMBAK
9	5-Jun-23	B 9466 SFV	SJ 540 / 10810790	4.62	RAPINDO-GEMPOL KOLONG	4.62	-	PUPUK TANAM/PUPUK TAMBAK
10	6-Jun-23	B 9466 SFV	SJ 541 / 10810927	4.34	RAPINDO-GEMPOL KOLONG	4.34	-	PUPUK TANAM/PUPUK TAMBAK
11	6-Jun-23	B 9467 SFV	SJ 542 / 10810936	6.12	RAPINDO-GEMPOL KOLONG	6.12	-	PUPUK TANAM/PUPUK TAMBAK
12	6-Jun-23	B 9467 SFV	SJ 544 / 10811120	6.46	RAPINDO-GEMPOL KOLONG	6.46	-	PUPUK TANAM/PUPUK TAMBAK
13	6-Jun-23	B 9466 SFV	SJ 545 / 10811121	4.44	RAPINDO-GEMPOL KOLONG	4.44	-	PUPUK TANAM/PUPUK TAMBAK
14	7-Jun-23	B 9467 SFV	SJ 547 / 10811257	6.48	RAPINDO-GEMPOL KOLONG	6.48	-	PUPUK TANAM/PUPUK TAMBAK
15	7-Jun-23	B 9466 SFV	SJ 548 / 10811245	4.60	RAPINDO-GEMPOL KOLONG	4.60	-	PUPUK TANAM/PUPUK TAMBAK
16	8-Jun-23	A 8834 ZA	SJ 608 / 10811636	4.92	RAPINDO-GEMPOL KOLONG	4.92	-	PUPUK TANAM/PUPUK TAMBAK
17	8-Jun-23	B 9467 SFV	SJ 609 / 10811609	7.04	RAPINDO-GEMPOL KOLONG	7.04	-	PUPUK TANAM/PUPUK TAMBAK
18	8-Jun-23	A 8834 ZA	SJ 610 / 10811573	4.52	RAPINDO-GEMPOL KOLONG	4.52	-	PUPUK TANAM/PUPUK TAMBAK
19	9-Jun-23	B 9466 SFV	SJ 612 / 10811899	4.10	RAPINDO-GEMPOL KOLONG	4.10	-	PUPUK TANAM/PUPUK TAMBAK
20	9-Jun-23	B 9467 SFV	SJ 613 / 10811889	7.24	RAPINDO-GEMPOL KOLONG	7.24	-	PUPUK TANAM/PUPUK TAMBAK
21	10-Jun-23	B 9466 SFV	SJ 615 / 10812164	4.50	RAPINDO-GEMPOL KOLONG	4.50	-	PUPUK TANAM/PUPUK TAMBAK
22	10-Jun-23	B 9467 SFV	SJ 616 / 10812165	7.00	RAPINDO-GEMPOL KOLONG	7.00	-	PUPUK TANAM/PUPUK TAMBAK
23	15-Jun-23	B 9466 SFV	SJ 636 / 10813721	4.36	RAPINDO-GEMPOL KOLONG	4.36	-	PUPUK TANAM/PUPUK TAMBAK
24	15-Jun-23	B 9467 SFV	SJ 637 / 10813720	6.88	RAPINDO-GEMPOL KOLONG	6.88	-	PUPUK TANAM/PUPUK TAMBAK

The data presented originates from PT Pituku's Sludge Management operations

II. Tabel Neraca Limbah Sludge Non B3 Bulan Juni

PENGANGKUTAN					PENAMPUNGAN / PEMANFAATAN			
Jo. Uru	Tanggal	No Mobil	Surat Jalan / Resi Timbangan	BERAT (Ton)	TEMPAT PENGOLAHAN/PENAMPUNAN	BERAT (Ton)	SISA	HASIL MANFAAT
1	2-Jun-23	B 9467 SFV	SJ 528 / 10809908	6.76	RAPINDO-GEMPOL KOLONG	6.76	-	PUPUK TANAM/PUPUK TAMBAK
2	2-Jun-23	B 9466 SFV	SJ 529 / 10809998	4.14	RAPINDO-GEMPOL KOLONG	4.14	-	PUPUK TANAM/PUPUK TAMBAK
3	2-Jun-23	B 9467 SFV	SJ 532 / 10810200	7.26	RAPINDO-GEMPOL KOLONG	7.26	-	PUPUK TANAM/PUPUK TAMBAK
4	3-Jun-23	B 9466 SFV	SJ 533 / 10810407	4.60	RAPINDO-GEMPOL KOLONG	4.60	-	PUPUK TANAM/PUPUK TAMBAK
5	3-Jun-23	B 9467 SFV	SJ 534 / 10810421	6.58	RAPINDO-GEMPOL KOLONG	6.58	-	PUPUK TANAM/PUPUK TAMBAK
6	5-Jun-23	B 9466 SFV	SJ 536 / 10810696	4.14	RAPINDO-GEMPOL KOLONG	4.14	-	PUPUK TANAM/PUPUK TAMBAK
7	5-Jun-23	B 9467 SFV	SJ 537 / 10810698	6.82	RAPINDO-GEMPOL KOLONG	6.82	-	PUPUK TANAM/PUPUK TAMBAK
8	5-Jun-23	B 9467 SFV	SJ 539 / 10810789	6.76	RAPINDO-GEMPOL KOLONG	6.76	-	PUPUK TANAM/PUPUK TAMBAK
9	5-Jun-23	B 9466 SFV	SJ 540 / 10810790	4.62	RAPINDO-GEMPOL KOLONG	4.62	-	PUPUK TANAM/PUPUK TAMBAK
10	6-Jun-23	B 9466 SFV	SJ 541 / 10810927	4.34	RAPINDO-GEMPOL KOLONG	4.34	-	PUPUK TANAM/PUPUK TAMBAK
11	6-Jun-23	B 9467 SFV	SJ 542 / 10810936	6.12	RAPINDO-GEMPOL KOLONG	6.12	-	PUPUK TANAM/PUPUK TAMBAK
12	6-Jun-23	B 9467 SFV	SJ 544 / 10811120	6.46	RAPINDO-GEMPOL KOLONG	6.46	-	PUPUK TANAM/PUPUK TAMBAK
13	6-Jun-23	B 9466 SFV	SJ 545 / 10811121	4.44	RAPINDO-GEMPOL KOLONG	4.44	-	PUPUK TANAM/PUPUK TAMBAK
14	7-Jun-23	B 9467 SFV	SJ 547 / 10811257	6.48	RAPINDO-GEMPOL KOLONG	6.48	-	PUPUK TANAM/PUPUK TAMBAK
15	7-Jun-23	B 9466 SFV	SJ 548 / 10811245	4.60	RAPINDO-GEMPOL KOLONG	4.60	-	PUPUK TANAM/PUPUK TAMBAK
16	8-Jun-23	A 8834 ZA	SJ 608 / 10811636	4.92	RAPINDO-GEMPOL KOLONG	4.92	-	PUPUK TANAM/PUPUK TAMBAK
17	8-Jun-23	B 9467 SFV	SJ 609 / 10811609	7.04	RAPINDO-GEMPOL KOLONG	7.04	-	PUPUK TANAM/PUPUK TAMBAK
18	8-Jun-23	A 8834 ZA	SJ 610 / 10811573	4.52	RAPINDO-GEMPOL KOLONG	4.52	-	PUPUK TANAM/PUPUK TAMBAK
19	9-Jun-23	B 9466 SFV	SJ 612 / 10811899	4.10	RAPINDO-GEMPOL KOLONG	4.10	-	PUPUK TANAM/PUPUK TAMBAK
20	9-Jun-23	B 9467 SFV	SJ 613 / 10811889	7.24	RAPINDO-GEMPOL KOLONG	7.24	-	PUPUK TANAM/PUPUK TAMBAK
21	10-Jun-23	B 9466 SFV	SJ 615 / 10812164	4.50	RAPINDO-GEMPOL KOLONG	4.50	-	PUPUK TANAM/PUPUK TAMBAK
22	10-Jun-23	B 9467 SFV	SJ 616 / 10812165	7.00	RAPINDO-GEMPOL KOLONG	7.00	-	PUPUK TANAM/PUPUK TAMBAK
23	15-Jun-23	B 9466 SFV	SJ 636 / 10813721	4.36	RAPINDO-GEMPOL KOLONG	4.36	-	PUPUK TANAM/PUPUK TAMBAK
24	15-Jun-23	B 9467 SFV	SJ 637 / 10813720	6.88	RAPINDO-GEMPOL KOLONG	6.88	-	PUPUK TANAM/PUPUK TAMBAK

The data presented originates from PT Pituku's Sludge Management operations

II. Tabel Neraca Limbah Sludge Non B3 Bulan Juni

PENGANGKUTAN					PENAMPUNGAN / PEMANFAATAN			
Jo. Uru	Tanggal	No Mobil	Surat Jalan / Resi Timbangan	BERAT (Ton)	TEMPAT PENGOLAHAN/PENAMPUNAN	BERAT (Ton)	SISA	HASIL MANFAAT
1	2-Jun-23	B 9467 SFV	SJ 528 / 10809908	6.76	RAPINDO-GEMPOL KOLONG	6.76	-	PUPUK TANAM/PUPUK TAMBAK
2	2-Jun-23	B 9466 SFV	SJ 529 / 10809998	4.14	RAPINDO-GEMPOL KOLONG	4.14	-	PUPUK TANAM/PUPUK TAMBAK
3	2-Jun-23	B 9467 SFV	SJ 532 / 10810200	7.26	RAPINDO-GEMPOL KOLONG	7.26	-	PUPUK TANAM/PUPUK TAMBAK
4	3-Jun-23	B 9466 SFV	SJ 533 / 10810407	4.60	RAPINDO-GEMPOL KOLONG	4.60	-	PUPUK TANAM/PUPUK TAMBAK
5	3-Jun-23	B 9467 SFV	SJ 534 / 10810421	6.58	RAPINDO-GEMPOL KOLONG	6.58	-	PUPUK TANAM/PUPUK TAMBAK
6	5-Jun-23	B 9466 SFV	SJ 536 / 10810696	4.14	RAPINDO-GEMPOL KOLONG	4.14	-	PUPUK TANAM/PUPUK TAMBAK
7	5-Jun-23	B 9467 SFV	SJ 537 / 10810698	6.82	RAPINDO-GEMPOL KOLONG	6.82	-	PUPUK TANAM/PUPUK TAMBAK
8	5-Jun-23	B 9467 SFV	SJ 539 / 10810789	6.76	RAPINDO-GEMPOL KOLONG	6.76	-	PUPUK TANAM/PUPUK TAMBAK
9	5-Jun-23	B 9466 SFV	SJ 540 / 10810790	4.62	RAPINDO-GEMPOL KOLONG	4.62	-	PUPUK TANAM/PUPUK TAMBAK
10	6-Jun-23	B 9466 SFV	SJ 541 / 10810927	4.34	RAPINDO-GEMPOL KOLONG	4.34	-	PUPUK TANAM/PUPUK TAMBAK
11	6-Jun-23	B 9467 SFV	SJ 542 / 10810936	6.12	RAPINDO-GEMPOL KOLONG	6.12	-	PUPUK TANAM/PUPUK TAMBAK
12	6-Jun-23	B 9467 SFV	SJ 544 / 10811120	6.46	RAPINDO-GEMPOL KOLONG	6.46	-	PUPUK TANAM/PUPUK TAMBAK
13	6-Jun-23	B 9466 SFV	SJ 545 / 10811121	4.44	RAPINDO-GEMPOL KOLONG	4.44	-	PUPUK TANAM/PUPUK TAMBAK
14	7-Jun-23	B 9467 SFV	SJ 547 / 10811257	6.48	RAPINDO-GEMPOL KOLONG	6.48	-	PUPUK TANAM/PUPUK TAMBAK
15	7-Jun-23	B 9466 SFV	SJ 548 / 10811245	4.60	RAPINDO-GEMPOL KOLONG	4.60	-	PUPUK TANAM/PUPUK TAMBAK
16	8-Jun-23	A 8834 ZA	SJ 608 / 10811636	4.92	RAPINDO-GEMPOL KOLONG	4.92	-	PUPUK TANAM/PUPUK TAMBAK
17	8-Jun-23	B 9467 SFV	SJ 609 / 10811609	7.04	RAPINDO-GEMPOL KOLONG	7.04	-	PUPUK TANAM/PUPUK TAMBAK
18	8-Jun-23	A 8834 ZA	SJ 610 / 10811573	4.52	RAPINDO-GEMPOL KOLONG	4.52	-	PUPUK TANAM/PUPUK TAMBAK
19	9-Jun-23	B 9466 SFV	SJ 612 / 10811899	4.10	RAPINDO-GEMPOL KOLONG	4.10	-	PUPUK TANAM/PUPUK TAMBAK
20	9-Jun-23	B 9467 SFV	SJ 613 / 10811889	7.24	RAPINDO-GEMPOL KOLONG	7.24	-	PUPUK TANAM/PUPUK TAMBAK
21	10-Jun-23	B 9466 SFV	SJ 615 / 10812164	4.50	RAPINDO-GEMPOL KOLONG	4.50	-	PUPUK TANAM/PUPUK TAMBAK
22	10-Jun-23	B 9467 SFV	SJ 616 / 10812165	7.00	RAPINDO-GEMPOL KOLONG	7.00	-	PUPUK TANAM/PUPUK TAMBAK
23	15-Jun-23	B 9466 SFV	SJ 636 / 10813721	4.36	RAPINDO-GEMPOL KOLONG	4.36	-	PUPUK TANAM/PUPUK TAMBAK
24	15-Jun-23	B 9467 SFV	SJ 637 / 10813720	6.88	RAPINDO-GEMPOL KOLONG	6.88	-	PUPUK TANAM/PUPUK TAMBAK

The data presented originates from PT Pituku's Sludge Management operations

II. Tabel Neraca Limbah Sludge Non B3 Bulan Juni

49	26-Jun-23	B 9466 SFV	SJ 681 / 10816689	4.40	RAPINDO-GEMPOL KOLONG	4.40	-	PUPUK TANAM/PUPUK TAMBAK
50	26-Jun-23	B 9467 SFV	SJ 685 / 10816934	6.52	RAPINDO-GEMPOL KOLONG	6.52	-	PUPUK TANAM/PUPUK TAMBAK
51	26-Jun-23	B 9466 SFV	SJ 686 / 10816935	4.54	RAPINDO-GEMPOL KOLONG	4.54	-	PUPUK TANAM/PUPUK TAMBAK
52	27-Jun-23	B 9467 SFV	SJ 687 / 10817044	7.44	RAPINDO-GEMPOL KOLONG	7.44	-	PUPUK TANAM/PUPUK TAMBAK
53	27-Jun-23	A 8834 ZA	SJ 688 / 10817094	4.28	RAPINDO-GEMPOL KOLONG	4.28	-	PUPUK TANAM/PUPUK TAMBAK
54	27-Jun-23	B 9467 SFV	SJ 689 / 10817278	7.68	RAPINDO-GEMPOL KOLONG	7.68	-	PUPUK TANAM/PUPUK TAMBAK
55	28-Jun-23	B 9466 SFV	SJ 691 / 10817522	4.28	RAPINDO-GEMPOL KOLONG	4.28	-	PUPUK TANAM/PUPUK TAMBAK
56	28-Jun-23	B 9466 SFV	SJ 692 / 10817539	7.10	RAPINDO-GEMPOL KOLONG	7.10	-	PUPUK TANAM/PUPUK TAMBAK
57	30-Jun-23	B 9467 SFV	SJ 694 / 10817761	7.22	RAPINDO-GEMPOL KOLONG	7.22	-	PUPUK TANAM/PUPUK TAMBAK
58	30-Jun-23	B 9466 SFV	SJ 695 / 10817719	4.26	RAPINDO-GEMPOL KOLONG	4.26	-	PUPUK TANAM/PUPUK TAMBAK
59	30-Jun-23	A 8834 ZA	SJ 696 / 10817762	7.94	RAPINDO-GEMPOL KOLONG	7.94	-	PUPUK TANAM/PUPUK TAMBAK
60	30-Jun-23	B 9467 SFV	SJ 697 / 10817935	6.74	RAPINDO-GEMPOL KOLONG	6.74	-	PUPUK TANAM/PUPUK TAMBAK
TOTAL				345.16		345.16	-	-

The data presented originates from PT Pituku's Sludge Management operations

III. Tabel Neraca Limbah Sludge Non B3 Bulan Juli

PENGANGKUTAN					PENAMPUNGAN / PEMANFAATAN			
No. Urut	Tanggal	No Mobil	Surat Jalan / Resi Timbangan	BERAT (Ton)	TEMPAT PENGOLAHAN/PENAMPUNAN	BERAT (Ton)	SISA	HASIL MANFAAT
1	1-Jul-23	B 9466 SFV	SJ 698 / 10818078	4.72	RAPINDO-GEMPOL KOLONG	4.72	-	PUPUK TANAM/PUPUK TAMBAK
2	1-Jul-23	B 9467 SFV	SJ 699 / 10818077	7.12	RAPINDO-GEMPOL KOLONG	7.12	-	PUPUK TANAM/PUPUK TAMBAK
3	5-Jul-23	B 9467 SFV	SJ 741 / 10819204	6.78	RAPINDO-GEMPOL KOLONG	6.78	-	PUPUK TANAM/PUPUK TAMBAK
4	5-Jul-23	B 9466 SFV	SJ 743 / 10819226	4.64	RAPINDO-GEMPOL KOLONG	4.64	-	PUPUK TANAM/PUPUK TAMBAK
5	5-Jul-23	B 9467 SFV	SJ 716 / 10819417	6.68	RAPINDO-GEMPOL KOLONG	6.68	-	PUPUK TANAM/PUPUK TAMBAK
6	6-Jul-23	B 9466 SFV	SJ 717 / 10819569	4.32	RAPINDO-GEMPOL KOLONG	4.32	-	PUPUK TANAM/PUPUK TAMBAK
7	6-Jul-23	B 9467 SFV	SJ 718 / 10819542	7.62	RAPINDO-GEMPOL KOLONG	7.62	-	PUPUK TANAM/PUPUK TAMBAK
8	7-Jul-23	B 9467 SFV	SJ 720 / 10819895	7.66	RAPINDO-GEMPOL KOLONG	7.66	-	PUPUK TANAM/PUPUK TAMBAK
9	7-Jul-23	B 9466 SFV	SJ 721 / 10819873	4.48	RAPINDO-GEMPOL KOLONG	4.48	-	PUPUK TANAM/PUPUK TAMBAK
10	8-Jul-23	B 9467 SFV	SJ 722 / 10820207	7.76	RAPINDO-GEMPOL KOLONG	7.76	-	PUPUK TANAM/PUPUK TAMBAK
11	8-Jul-23	B 9466 SFV	SJ 723 / 10820190	4.20	RAPINDO-GEMPOL KOLONG	4.20	-	PUPUK TANAM/PUPUK TAMBAK
12	10-Jul-23	B 9467 SFV	SJ 725 / 10820575	7.62	RAPINDO-GEMPOL KOLONG	7.62	-	PUPUK TANAM/PUPUK TAMBAK
13	10-Jul-23	B 9466 SFV	SJ 727 / 10820547	5.16	RAPINDO-GEMPOL KOLONG	5.16	-	PUPUK TANAM/PUPUK TAMBAK
14	10-Jul-23	B 9466 SFV	SJ 728 / 10820724	4.44	RAPINDO-GEMPOL KOLONG	4.44	-	PUPUK TANAM/PUPUK TAMBAK
15	10-Jul-23	B 9467 SFV	SJ 730 / 10820740	6.42	RAPINDO-GEMPOL KOLONG	6.42	-	PUPUK TANAM/PUPUK TAMBAK
16	11-Jul-23	B 9466 SFV	SJ731 / 10820826	4.54	RAPINDO-GEMPOL KOLONG	4.54	-	PUPUK TANAM/PUPUK TAMBAK
17	11-Jul-23	B 9467 SFV	SJ732 / 10820839	6.76	RAPINDO-GEMPOL KOLONG	6.76	-	PUPUK TANAM/PUPUK TAMBAK
18	12-Jul-23	B 9466 SFV	SJ 735 / 10821169	4.06	RAPINDO-GEMPOL KOLONG	4.06	-	PUPUK TANAM/PUPUK TAMBAK
19	12-Jul-23	B 9467 SFV	SJ 737 / 10821174	6.42	RAPINDO-GEMPOL KOLONG	6.42	-	PUPUK TANAM/PUPUK TAMBAK
20	13-Jul-23	B 9467 SFV	SJ 738 / 10821532	6.42	RAPINDO-GEMPOL KOLONG	6.42	-	PUPUK TANAM/PUPUK TAMBAK
21	13-Jul-23	B 9467 SFV	SJ 740 / 10821528	5.38	RAPINDO-GEMPOL KOLONG	5.38	-	PUPUK TANAM/PUPUK TAMBAK
22	14-Jul-23	B 9467 SFV	SJ 733 / 10821897	7.02	RAPINDO-GEMPOL KOLONG	7.02	-	PUPUK TANAM/PUPUK TAMBAK
23	15-Jul-23	B 9466 SFV	SJ 780 / 10822105	6.36	RAPINDO-GEMPOL KOLONG	6.36	-	PUPUK TANAM/PUPUK TAMBAK
24	17-Jul-23	B 9467 SFV	SJ 794 / 10822467	6.58	RAPINDO-GEMPOL KOLONG	6.58	-	PUPUK TANAM/PUPUK TAMBAK

The data presented originates from PT Pituku's Sludge Management operations

III. Tabel Neraca Limbah Sludge Non B3 Bulan Juli

25	17-Jul-23	B 9466 SFV	SJ 814 / 10822445	4.22	RAPINDO-GEMPOL KOLONG	4.22	-	PUPUK TANAM/PUPUK TAMBAK
26	17-Jul-23	B 9467 SFV	SJ 795 / 10822640	6.78	RAPINDO-GEMPOL KOLONG	6.78	-	PUPUK TANAM/PUPUK TAMBAK
27	18-Jul-23	B 9467 SFV	SJ 796 / 10822799	6.32	RAPINDO-GEMPOL KOLONG	6.32	-	PUPUK TANAM/PUPUK TAMBAK
28	18-Jul-23	A 8834 ZA	SJ 797 / 10822798	4.10	RAPINDO-GEMPOL KOLONG	4.10	-	PUPUK TANAM/PUPUK TAMBAK
29	20-Jul-23	B 9467 SFV	SJ 852 / 10823401	6.16	RAPINDO-GEMPOL KOLONG	6.16	-	PUPUK TANAM/PUPUK TAMBAK
30	20-Jul-23	B 9466 SFV	SJ 798 / 10823393	4.46	RAPINDO-GEMPOL KOLONG	4.46	-	PUPUK TANAM/PUPUK TAMBAK
31	21-Jul-23	B 9467 SFV	SJ 853 / 10823755	6.94	RAPINDO-GEMPOL KOLONG	6.94	-	PUPUK TANAM/PUPUK TAMBAK
32	22-Jul-23	B 9467 SFV	SJ 855 / 10824049	6.92	RAPINDO-GEMPOL KOLONG	6.92	-	PUPUK TANAM/PUPUK TAMBAK
33	24-Jul-23	B 9467 SFV	SJ 857 / 10824140	6.76	RAPINDO-GEMPOL KOLONG	6.76	-	PUPUK TANAM/PUPUK TAMBAK
34	24-Jul-23	B 9466 SFV	SJ 858 / 10824111	4.66	RAPINDO-GEMPOL KOLONG	4.66	-	PUPUK TANAM/PUPUK TAMBAK
35	24-Jul-23	B 9467 SFV	SJ 860 / 10824317	7.14	RAPINDO-GEMPOL KOLONG	7.14	-	PUPUK TANAM/PUPUK TAMBAK
36	24-Jul-23	A 8834 ZA	SJ 861 / 10824316	6.74	RAPINDO-GEMPOL KOLONG	6.74	-	PUPUK TANAM/PUPUK TAMBAK
37	25-Jul-23	B 9466 SFV	SJ 862 / 10824428	4.36	RAPINDO-GEMPOL KOLONG	4.36	-	PUPUK TANAM/PUPUK TAMBAK
38	25-Jul-23	B 9467 SFV	SJ 864 / 10824463	7.24	RAPINDO-GEMPOL KOLONG	7.24	-	PUPUK TANAM/PUPUK TAMBAK
39	25-Jul-23	B 9466 SFV	SJ 865 / 10824628	6.90	RAPINDO-GEMPOL KOLONG	6.90	-	PUPUK TANAM/PUPUK TAMBAK
40	26-Jul-23	B 9466 SFV	SJ 866 / 10824743	4.02	RAPINDO-GEMPOL KOLONG	4.02	-	PUPUK TANAM/PUPUK TAMBAK
41	26-Jul-23	B 9467 SFV	SJ 867 / 10824762	6.74	RAPINDO-GEMPOL KOLONG	6.74	-	PUPUK TANAM/PUPUK TAMBAK
42	27-Jul-23	B 9466 SFV	SJ 870 / 10824998	4.52	RAPINDO-GEMPOL KOLONG	4.52	-	PUPUK TANAM/PUPUK TAMBAK
43	27-Jul-23	B 9467 SFV	SJ 872 / 10825003	7.28	RAPINDO-GEMPOL KOLONG	7.28	-	PUPUK TANAM/PUPUK TAMBAK
44	28-Jul-23	B 9466 SFV	SJ 875 / 10825305	7.68	RAPINDO-GEMPOL KOLONG	7.68	-	PUPUK TANAM/PUPUK TAMBAK
45	28-Jul-23	B 9467 SFV	SJ 873 / 10825293	4.80	RAPINDO-GEMPOL KOLONG	4.80	-	PUPUK TANAM/PUPUK TAMBAK
46	28-Jul-23	B 9467 SFV	SJ 876 / 10825485	7.80	RAPINDO-GEMPOL KOLONG	7.80	-	PUPUK TANAM/PUPUK TAMBAK
47	28-Jul-23	A 8834 ZA	SJ 877 / 10825487	7.18	RAPINDO-GEMPOL KOLONG	7.18	-	PUPUK TANAM/PUPUK TAMBAK
48	29-Jul-23	B 9466 SFV	SJ 878 / 10825563	3.72	RAPINDO-GEMPOL KOLONG	3.72	-	PUPUK TANAM/PUPUK TAMBAK
49	29-Jul-23	B 9467 SFV	SJ 879 / 10825571	8.16	RAPINDO-GEMPOL KOLONG	8.16	-	PUPUK TANAM/PUPUK TAMBAK
TOTAL				294.76	-	294.76	-	-

The data presented originates from PT Pituku's Sludge Management operations

Translating Waste into Carbon Metrics

Worksheet ini mencatat emisi karbon dari aktivitas pengelolaan sludge non B3 melalui metode komposting selama Mei-Juli 2024 oleh PT Eco Solution. Dengan total massa sludge kering 952,58 ton, dihasilkan emisi sebesar 182.419,07 kg CO₂e. Perhitungan mengacu pada Tier 3 IPCC dengan mempertimbangkan emisi metana (CH₄) dan dinitrogen oksida (N₂O).

Worksheet Emisi Karbon – Pengelolaan Sludge non B3 dengan Komposting

Method Tier: Tier 3
Reporting Entity: PT Eco Solution
Period: Mei – Juli 2024

No	Bulan	Jenis Sludge	Metode Pengelolaan	Massa Sludge Kering (Ton)	Emisi CH ₄ (kg CO ₂ e)	Emisi N ₂ O (kg CO ₂ e)	Total Emisi (kg CO ₂ e)	Total Emisi (ton CO ₂ e)
1	Mei	Non-B3	Komposting	312.56	35,006.72	24,872.82	59,879.54	59.88
2	Juni	Non-B3	Komposting	345	38,640.00	27,397.50	66,037.50	66.04
3	Juli	Non-B3	Komposting	294	33,040.00	23,461.55	56,501.55	56.50
Total				952.58	106,686.72	75,731.87	182,419.07	182.42

Worksheet Emisi Karbon – Pengelolaan Sludge non B3 dengan landfill

Method Tier: Tier 3
Reporting Entity: PT Eco Solution
Period: Mei – Juli 2024

No	Bulan	Jenis Sludge	Metode Pengelolaan	Massa Sludge Kering (Ton)	Faktor Emisi (kg CO ₂ e/ton)	Total Emisi (kg CO ₂ e)	Total Emisi (ton CO ₂ e)
1	Mei	Non-B3	Landfill	312.56	1200	375,072.00	375.07
2	Juni	Non-B3	Landfill	345	1200	414,000.00	414.00
3	Juli	Non-B3	Landfill	294	1200	354,000.00	354.00
Total				952.58		1,143,072.00	1,143.07

The data presented originates from PT Pituku's Sludge Management operations

Comparative Analysis

Aspek	Composting	Landfill
Total Massa Sludge (Ton)	952.56	952.56
Faktor Emisi	CH ₄ : 4 g/kg, N ₂ O: 0.3 g/kg	1.200 kg CO ₂ e/ton
Total Emisi (kg CO ₂ e)	182,419.07	1,143,072.00
Total Emisi (ton CO ₂ e)	182.42	1,143.07
Sumber Emisi	Biodegradasi aerobik (CH ₄ , N ₂ O kecil)	Biodegradasi anaerobik (CH ₄ dominan)
Potensi Pengurangan Emisi	Tinggi	Rendah (emisi besar)
Keluaran Akhir	Kompos (produk bernilai)	Timbunan sampah (tidak termanfaatkan)
Risiko Lingkungan	Rendah jika dikontrol baik	Tinggi (residu, air lindi, metana bebas)
Manfaat Tambahan	Produk pupuk, perbaikan tanah	Tidak ada
Kelayakan Karbon Kredit	Ya (offset tinggi)	Tidak layak sebagai offset

The data presented originates from PT Pituku's Sludge Management operations

Dokumentasi Pelaksanaan Kerja



The data presented originates from PT Pituku's Sludge Management operations